

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

# Rencana Pembelajaran Semester

Capaian, rencana 16 pertemuan, penilaian, dan rubrik. Disusun dari sumber data yang sama dengan slide, modul, dan hands-on.

**Tim Pengajar**

Tahun 2026

| Komponen             | Keterangan                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kode dan nama        | IF25-11002 Praktikum Pemrograman                                                |
| Bobot                | 2 SKS praktikum (16 pertemuan × 150 menit)                                      |
| Semester             | 1 (Ganjil)                                                                      |
| Prasyarat            | tidak ada                                                                       |
| Mata kuliah pasangan | IF25-11001 Algoritma Pemrograman, topik sejajar setiap minggu                   |
| Program studi        | S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera |
| Tim pengajar         | Tim Pengajar Praktikum Pemrograman                                              |
| Bahasa dan alat      | C++ (standar C++17); GDB Online di kelas, g++ di komputer sendiri               |
| Tahun                | 2026                                                                            |

RPS

## Deskripsi mata kuliah

---

Praktikum Pemrograman melatih mahasiswa menerjemahkan algoritma menjadi program C++ yang berjalan, lalu menjelaskan mengapa program itu berjalan. Materi mencakup struktur program, tipe data dan masukan, operator, percabangan, perulangan, array satu dan dua dimensi, string, pencarian, pengurutan, fungsi, rekursi, dan struct. Setiap pertemuan reguler memakai siklus problem-first lima fase: review, struggle, materi, hands-on, dan Exit Ticket.

RPS

## Capaian pembelajaran

---

| Kode     | Rumusan                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPL06    | Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer sebagai fondasi komputasional.             |
| CPMK0607 | Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi. Diukur lewat Bagian A setiap instrumen.  |
| CPMK0608 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi. Diukur lewat Bagian B setiap instrumen. |

---

**P Sub-CPMK n.1 (CPMK0607)****Sub-CPMK n.2 (CPMK0608)****Sub-CPMK per pertemuan**

Setiap pertemuan menurunkan CPMK0607 menjadi Sub-CPMK n.1 (menerapkan) dan CPMK0608 menjadi Sub-CPMK n.2 (menjelaskan).

| <b>P</b> | <b>Sub-CPMK n.1 (CPMK0607)</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sub-CPMK n.2 (CPMK0608)</b>                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Menulis, mengompilasi, dan menjalankan program C++ yang menampilkan keluaran terformat dengan <code>cout</code> , <code>endl</code> , dan escape sequence                                                                                           | Menjelaskan peran setiap bagian program C++ dan alur dari kode sumber sampai program berjalan, termasuk membaca pesan error kompilasi                          |
| 2        | Menulis program yang menyimpan data dalam variabel bertipe tepat ( <code>int</code> , <code>double</code> , <code>char</code> , <code>string</code> , <code>bool</code> ), membaca masukan dengan <code>cin</code> , dan menampilkan hasil ekspresi | Menjelaskan pemilihan tipe data dan menelusuri nilai variabel setelah serangkaian penugasan, termasuk akibat pembagian bilangan bulat                          |
| 3        | Menulis program yang memakai operator aritmetika termasuk %, operator penugasan majemuk, increment, serta operator relasional dan logika untuk menyelesaikan perhitungan                                                                            | Menjelaskan urutan evaluasi sebuah ekspresi berdasarkan precedence dan asosiativitas, serta nilai yang dihasilkan pada setiap langkah                          |
| 4        | Menulis program yang memilih tindakan dengan <code>if</code> , <code>if-else</code> , rantai <code>else if</code> , <code>switch</code> , dan operator ternary sesuai syarat masalah                                                                | Menjelaskan cabang mana yang dijalankan untuk masukan tertentu dan merancang data uji yang mencakup setiap cabang dan nilai batasnya                           |
| 5        | Menulis program yang mengulang proses dengan <code>for</code> , <code>while</code> , dan <code>do-while</code> , memakai pola pencacah, akumulator, dan nilai sentinel                                                                              | Menelusuri perulangan dengan trace table, menentukan berapa kali badan perulangan dijalankan, dan menjelaskan penyebab off-by-one atau perulangan tak berhenti |
| 6        | Menulis program dengan perulangan bersarang, <code>break</code> , dan <code>continue</code> untuk menghasilkan pola dan memproses data dua dimensi                                                                                                  | Menurunkan hubungan antara nomor baris dan banyak isi pada sebuah pola, serta menelusuri perulangan bersarang untuk menentukan keluarannya                     |
| 7        | Menyelesaikan masalah yang menggabungkan masukan, ekspresi, percabangan, dan perulangan dalam satu program C++ dalam batas waktu ujian                                                                                                              | Menelusuri program yang menggabungkan percabangan dan perulangan bersarang, lalu menjelaskan setiap perubahan nilai dengan istilah yang tepat                  |
| 8        | Menyelesaikan masalah komputasi dengan program C++ yang memakai variabel, ekspresi, percabangan, dan perulangan                                                                                                                                     | Menelusuri dan menjelaskan perilaku program yang memakai percabangan dan perulangan                                                                            |
| 9        | Menulis program yang menyimpan data sejenis di array satu dimensi dan memprosesnya dengan perulangan: mengisi, menampilkan, menjumlahkan, mencari maksimum, dan menggeser                                                                           | Menelusuri isi array sesudah setiap langkah pemrosesan dan menjelaskan kesalahan indeks, termasuk akses di luar batas                                          |
| 10       | Menulis program yang memproses data tabel dengan array dua dimensi dan mengolah teks dengan <code>string</code> : mengakses karakter, menghitung, mengubah huruf, dan memakai fungsi anggota <code>string</code>                                    | Menelusuri indeks baris dan kolom yang diakses pada perulangan bersarang, serta menjelaskan pemrosesan <code>string</code> karakter demi karakter              |

| P  | Sub-CPMK n.1 (CPMK0607)                                                                                                                                                | Sub-CPMK n.2 (CPMK0608)                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Menulis program yang mencari data pada array dengan linear search dan binary search, termasuk mencari semua kemunculan dan menangani data yang tidak ditemukan         | Menelusuri langkah binary search dengan trace table low, high, dan mid, serta menjelaskan perbedaan banyak perbandingan kedua algoritma        |
| 12 | Menulis program yang mengurutkan array naik maupun turun dengan bubble sort dan selection sort, termasuk mengurutkan dua array sejajar sekaligus                       | Menelusuri isi array sesudah setiap putaran pengurutan dan menjelaskan banyak perbandingan serta pertukaran yang terjadi                       |
| 13 | Menulis program yang dipecah menjadi fungsi dengan parameter dan nilai kembali yang tepat, termasuk fungsi void, fungsi bool, parameter referensi, dan parameter array | Menelusuri aliran nilai pada pemanggilan fungsi dan menjelaskan perbedaan pass by value dan pass by reference serta jangkauan variabel lokal   |
| 14 | Menulis fungsi rekursif dengan kasus basis dan langkah rekursif yang tepat, serta mendefinisikan struct dan memproses array of struct                                  | Menelusuri pemanggilan rekursif dengan pohon pemanggilan atau tumpukan panggilan, dan menjelaskan peran kasus basis serta akses anggota struct |
| 15 | Menyelesaikan masalah yang menggabungkan array, string, fungsi, pengurutan atau pencarian, dan struct dalam satu program C++ dalam batas waktu ujian                   | Menelusuri program yang memakai array, fungsi, dan rekursi, lalu menjelaskan setiap perubahan nilai dengan istilah yang tepat                  |
| 16 | Menyelesaikan masalah komputasi dengan program C++ yang memakai array, string, fungsi, pengurutan, pencarian, rekursi, dan struct                                      | Menelusuri dan menjelaskan perilaku program yang memakai array, fungsi, dan rekursi                                                            |

## RPS

## Rencana pembelajaran mingguan

Pertemuan reguler: review 15 menit, struggle 25 menit, materi 40 menit dengan pola tebak lalu buktikan, hands-on bertingkat 45 menit, Exit Ticket 25 menit. Bahan setiap pertemuan ada di folder 01 Slide, 02 Hands-on, dan 03 Modul.

| P | Topik                                    | Metode dan pasangan                                        | Penilaian                                                  | Bobot |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Hello World dan Struktur Program C++     | Siklus 5 fase; Algoritma: Computational Thinking           | Exit Ticket 1; Tugas 1: Kartu Perkenalan Digital           | 3.87% |
| 2 | Variabel, Tipe Data, Ekspresi, dan Input | Siklus 5 fase; Algoritma: Tipe Data, Variabel dan Ekspresi | Exit Ticket 2; Tugas 2: Program Pendaftaran Mahasiswa Baru | 3.87% |
| 3 | Operator dan Precedence                  | Siklus 5 fase; Algoritma: Operator dan Precedence          | Exit Ticket 3; Tugas 3: Kalkulator Lengkap dengan Validasi | 3.87% |
| 4 | Percabangan                              | Siklus 5 fase; Algoritma: Percabangan                      | Exit Ticket 4; Tugas 4: Sistem Tiket Bioskop               | 3.87% |

| P  | Topik                        | Metode dan pasangan                                       | Penilaian                                                             | Bobot  |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 5  | Perulangan Bagian 1          | Siklus 5 fase; Algoritma: Perulangan Bagian 1             | Exit Ticket 5; Tugas 5: Program Statistik Nilai                       | 3.87%  |
| 6  | Perulangan Bagian 2 dan Pola | Siklus 5 fase; Algoritma: Perulangan Bagian 2 dan Pattern | Exit Ticket 6; Tugas 6: Pattern Generator                             | 3.87%  |
| 7  | Review dan Simulasi UTS      | Siklus 5 fase; Algoritma: Review dan Simulasi UTS         | Exit Ticket 7                                                         | 1.79%  |
| 8  | UTS (Pertemuan 1 sampai 6)   | Ujian tertulis dan praktik, 120 menit                     | UTS: 2 soal A, 2 soal B                                               | 25.00% |
| 9  | Array Satu Dimensi           | Siklus 5 fase; Algoritma: Array 1D                        | Exit Ticket 9; Tugas 9: Sistem Nilai Mahasiswa                        | 3.87%  |
| 10 | Array Dua Dimensi dan String | Siklus 5 fase; Algoritma: Array 2D dan String             | Exit Ticket 10; Tugas 10: Sistem Nilai Kelas                          | 3.87%  |
| 11 | Searching                    | Siklus 5 fase; Algoritma: Searching                       | Exit Ticket 11; Tugas 11: Direktori Kontak                            | 3.87%  |
| 12 | Sorting                      | Siklus 5 fase; Algoritma: Sorting                         | Exit Ticket 12; Tugas 12: Sistem Leaderboard                          | 3.87%  |
| 13 | Fungsi dan Modularitas       | Siklus 5 fase; Algoritma: Fungsi dan Modularitas          | Exit Ticket 13; Tugas 13: Library Matematika                          | 3.87%  |
| 14 | Rekursi dan Struct           | Siklus 5 fase; Algoritma: Rekursi dan Struct              | Exit Ticket 14; Tugas 14: Perpustakaan Mini dengan Struct dan Rekursi | 3.87%  |
| 15 | Review dan Simulasi UAS      | Siklus 5 fase; Algoritma: Review dan Simulasi UAS         | Exit Ticket 15                                                        | 1.79%  |
| 16 | UAS (Pertemuan 9 sampai 14)  | Ujian tertulis dan praktik, 150 menit                     | UAS: 2 soal A, 2 soal B                                               | 25.00% |

Bobot per pertemuan dihitung dari 25% Exit Ticket dibagi 14, ditambah 25% tugas dibagi 12 bila ada tugas; UTS dan UAS masing-masing 25%. Jumlah seluruh bobot tepat 100%.

## Penilaian

| Komponen     | Pelaksanaan                        | Bobot       | CPMK0607  | CPMK0608  |
|--------------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Exit Ticket  | 14 kali (P1–P7, P9–P15), rata-rata | 25%         | 12,5      | 12,5      |
| Tugas        | 12 kali (P1–P6, P9–P14), rata-rata | 25%         | 12,5      | 12,5      |
| UTS          | P8, 4 soal, 120 menit              | 25%         | 12,5      | 12,5      |
| UAS          | P16, 4 soal, 150 menit             | 25%         | 12,5      | 12,5      |
| <b>Total</b> |                                    | <b>100%</b> | <b>50</b> | <b>50</b> |

Setiap instrumen dibagi rata menjadi Bagian A (implementasi kode, 50% poin, CPMK0607) dan Bagian B (tracing dan penjelasan, 50% poin, CPMK0608). Karena itu kontribusi setiap CPMK pasti 50 poin, apa pun bobot antarkomponennya.

Nilai minimum lulus setiap CPMK adalah 50 dari skala 0–100 pada CPMK itu. Mahasiswa dengan salah satu CPMK di bawah 50 wajib mengikuti remedial.

### Rubrik umum empat level

| Level       | Skor        | Deskripsi                                                        |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Sangat baik | 85–100      | Memenuhi semua kriteria dengan tepat dan alasan yang jelas       |
| Baik        | 70–84       | Memenuhi kriteria dengan satu kekurangan kecil                   |
| Cukup       | 55–69       | Memenuhi sebagian kriteria; ada kesalahan yang memengaruhi hasil |
| Kurang      | di bawah 55 | Sebagian besar kriteria tidak terpenuhi, atau hasil disalin      |

Setiap tugas memakai lima kriteria: A1 program berjalan (20), A2 dan A3 kriteria isi (15 dan 15), B1 penjelasan (30), dan B2 cerita error dan pengujian (20). Nilai kriteria = poin × skor level. Rincian per tugas ada di modul pertemuannya.

## Konversi nilai akhir

| Huruf | Rentang   |
|-------|-----------|
| A     | $\geq 75$ |
| AB    | 70–74,99  |
| B     | 65–69,99  |
| BC    | 60–64,99  |
| C     | 50–59,99  |
| D     | 40–49,99  |
| E     | $< 40$    |

Sesuai A-03 Standar Penilaian Pembelajaran ITERA.

RPS

## Referensi

---

1. Deitel, P. dan Deitel, H. C++ How to Program, edisi ke-10. Pearson.
2. Stroustrup, B. Programming: Principles and Practice Using C++, edisi ke-2. Addison-Wesley.
3. Gaddis, T. Starting Out with C++. Pearson.
4. [learncpp.com](http://learncpp.com) dan [cppreference.com](http://cppreference.com).